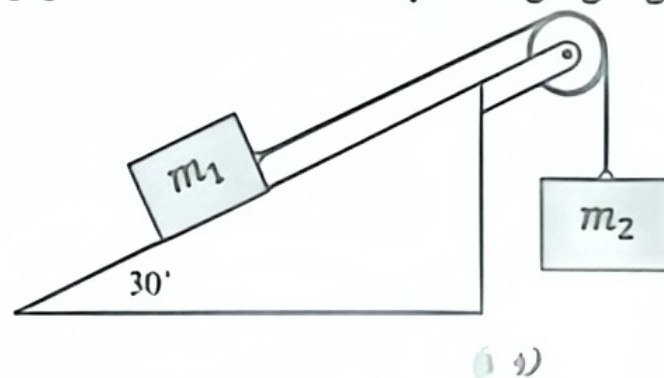


Bài 1 (2 điểm): Một viên đạn xuyên ngang qua một tấm ván có bề dày h làm cho vận tốc của nó giảm từ v_0 đến v . Biết rằng sức cản của tấm ván lên viên đạn tỷ lệ với bình phương vận tốc của viên đạn. Tìm thời gian chuyển động của viên đạn qua tấm ván theo h, v_0, v .

Bài 2 (4 điểm): Cho vật $m_1 = 2,50 \text{ kg}$ nằm trên mặt phẳng nghiêng góc $\theta = 30^\circ$, so với phương ngang như hình bên, hệ số ma sát trượt giữa m_1 và mặt nghiêng là $k = 0,15$. Vật $m_2 = 1,8 \text{ kg}$ treo ở đầu kia của dây nhẹ, không co dãn, quấn quanh một ròng rọc hình đĩa tròn đặc bán kính $R = 0,12 \text{ m}$, khối lượng $M = 0,8 \text{ kg}$ (ổ trục không có ma sát). Ban đầu hệ đứng yên. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



- Vẽ lực, viết phương trình động lực học.
- Tính gia tốc a của hệ (dấu dương lấy chiều m_2 đi xuống).
- Tính lực căng hai nhánh dây T_1 và T_2 .
- Tính vận tốc sau khi hệ dịch chuyển $s = 1,0 \text{ m}$.

Bài 3 (4 điểm): Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử, thực hiện một chu trình $(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1)$ như hình bên, bao gồm: quá trình đẳng tích $(1-2)$, trạng thái 1 có thể tích $V_1 = 10 \text{ lít}$, áp suất $P_1 = 1,0 \text{ atm}$, nhiệt độ T_1 ; quá trình đẳng áp $(2-3)$, trạng thái 2 có áp suất $P_2 = 3,0 \text{ atm}$ và nhiệt độ T_2 ; quá trình đẳng tích $(3-4)$, trạng thái 3 có thể tích $V_3 = 20 \text{ lít}$, nhiệt độ T_3 ; trạng thái 4 có thể tích $V_4 = 20 \text{ lít}$; áp suất $P_4 = 0,66 \text{ atm}$, nhiệt độ T_4 ; quá trình đẳng áp $(4-5)$; quá trình đẳng nhiệt $(5-1)$ với $V_5 = 15 \text{ lít}$.

- Tính T_1, T_2, T_3, T_4 .
- Tính công từng quá trình và công toàn chu trình.
- Tính nhiệt lượng thu vào.
- Hiệu suất động cơ hoạt động theo chu trình trên.

Cho biết hằng số khí lý tưởng $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $1,0 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$

